

6) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 $F(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + 27 & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$F(x) = \int_0^x g(t) dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $-f(0)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $F(x) \geq 0$ 이다.
 (나) 방정식 $F(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이고, 이 실근들의 합은 -2 이다.

7) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(-x) & (x > 0) \end{cases}$$

$$h(x) = \left| \int_0^x g(t) dt \right|$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
 (나) 방정식 $h(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
 (다) 방정식 $8h(x) = f'(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

8) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq a) \\ -f(x) & (x > a) \end{cases}$$

로 정의한다. (단, a 는 상수이다.) 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) 등식 $\int_x^{x+3} |g(t)| dt = \left| \int_x^{x+3} g(t) dt \right|$ 을 만족

시키는 모든 실수 x 의 범위는 $x \leq -5$ 또는 $-2 \leq x \leq -1$ 또는 $x \geq 2$ 이다.

(나) $\int_{-2}^2 g(x) dx = \frac{71}{6}$ 이고 $f(0) > 0$ 이다.

9) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 $F(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ -f(2-x) & (x > 1) \end{cases}$$

$$F(x)=\int_0^x g(t) dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $2f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0) = -\frac{1}{2}$

(나) 방정식 $F(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 7 이고, 이 실근들의 제곱의 합은 35이다.

10) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^{f(x)} g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때, $-15 \int_0^1 g(x)dx$

의 값을 구하시오.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $h(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 모든 실수 x 의

합은 $\frac{46}{15}$ 이다.

6) 20

$F(0)=0$ 이므로 먼저 나머지 두 근이 어디에 있는지 살펴보자. 각 구간에서 $F(x)$ 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차식이다. 0이 아닌 곳에서 함수값이 0이면, 그 양쪽에서도 함수값이 0보다 크거나 같아야 하므로 그 근에 해당하는 인수를 적어도 두 번 갖는다. 나머지 두 근이 같은 쪽에 있으면 그 구간의 사차식은 서로 다른 두 근에 해당하는 인수를 두 번씩 갖고, x 도 인수로 갖는다. 그러면 차수가 적어도 5가 되어 모순이다. 따라서 두 근을 $-p, q$ 라 하면 $p > 0, q > 0$ 이고 $q-p=-2$ 이다.

$h(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 놓으면 $x < 0$ 에서 $F(x)=h(x)$, $x \geq 0$ 에서 $F(x)=h(x)+27x$ 이다. 앞에서 찾은 인수들을 이용하여

$$h(x)=\frac{1}{4}x(x+p)^2(x-u)$$

$$h(x)+27x=\frac{1}{4}x(x-q)^2(x+v)$$

로 놓을 수 있다. 두 식은 일차항만 다르므로 삼차항과 이차항의 계수는 각각 같다. 따라서

$$2p-u=v-2q$$

$$p^2-2pu=q^2-2qv$$

이고, 이를 풀면 $u=\frac{p+3q}{2}, v=\frac{3p+q}{2}$ 이다.

이제 일차항의 계수 차를 비교하면

$$27=\frac{p^2u+q^2v}{4}=\frac{(p+q)^3}{8}$$

이다. 따라서 $p+q=6$ 이다. $q-p=-2$ 와 함께 풀면 $p=4, q=2$ 이므로 $u=5, v=7$ 이다.

따라서 $h(x)=\frac{1}{4}x(x+4)^2(x-5)$ 이고,

$f(0)=h'(0)=-20$ 이다. 구하는 값은 20이다.

마지막으로 원래 조건을 확인하면, $x < 0$ 에서는 $x(x-5) > 0$ 이므로 $h(x) \geq 0$ 이다. $x \geq 0$ 에서는

$$h(x)+27x=\frac{1}{4}x(x-2)^2(x+7) \geq 0$$

이다. 실제 근은 $-4, 0, 2$ 이므로 근의 개수와 합도 모두 주어진 조건에 맞는다.

7) 6

g 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서

$\int_0^x g(t)dt$ 는 x 와 $-x$ 에서 값의 부호만 다르고, 절댓값을 취한 h 는 $h(-x)=h(x)$ 를 만족시킨다. $h(0)=0$ 이므로 (나)의 세 근은 $-a, 0, a$ 로 놓을 수 있다. 이때 $a > 0$ 이다.

$i(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하자. $x \leq 0$ 에서는 $h(x)=|i(x)|$ 이

다. 또 g 가 연속이므로 h 가 $x=0$ 에서 미분가능하려면 적분 안의 함수값 $g(0)=f(0)$ 이 0이어야 한다. 그렇지 않으면 절댓값을 취할 때 좌우 미분계수가 서로 반대가 된다.

따라서 $i(0)=i'(0)=0$ 이다. 같은 이유로 $h(-a)=0$ 에서 h 가 미분가능하려면 $i(-a)=i'(-a)=0$ 이어야 한다. i 는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{4}$ 인 사차함수이므로

$$i(x)=\frac{1}{4}x^2(x+a)^2$$

이다. 이를 미분하면

$$f(x)=x^3+\frac{3a}{2}x^2+\frac{a^2}{2}x$$

이고, $f'(0)=\frac{a^2}{2}$ 이다.

이제 $x \geq 0$ 에서의 그래프만 살펴보자. 대칭성에 의하여

$$h(x)=\frac{1}{4}x^2(x-a)^2$$

이다. 이 식의 도함수는 $\frac{1}{2}x(x-a)(2x-a)$ 이다. 따라서

h 는 0에서 출발하여 $x=\frac{a}{2}$ 까지 증가하고, $x=a$ 까지 감소하여 다시 0이 된 뒤 계속 증가한다. 가운데 봉우리의 높이는 $\frac{a^4}{64}$ 이다.

양수 c 에 대하여 수평선 $y=c$ 가 이 봉우리보다 낮으면 양의 실근이 3개, 같은 높이면 2개, 더 높으면 1개이다. 음의 실근도 같은 개수이므로 전체 실근이 4개이면 수평선이 봉우리에 닿아야 한다.

(다)에서 수평선의 높이는 $\frac{f'(0)}{8}=\frac{a^2}{16} > 0$ 이다. 따라서

$$\frac{a^2}{16} = \frac{a^4}{64}$$

이고, $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 이다. 결국

$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$ 이므로 $f(1) = 6$ 이다.

이때 h 는 $0, \pm 2$ 에서도 미분가능하다. 또한 (다)의 네 근은 $\pm 1, \pm(1 + \sqrt{2})$ 이므로 원래 조건을 모두 만족시킨다.

8) 10

먼저 (가)의 등식이 무엇을 뜻하는지 살펴보자. 한 적분 구간 안에 양수인 부분과 음수인 부분이 모두 있으면, 적분값에서는 두 부분이 서로 상쇄된다. 따라서 적분값의 절댓값은 넓이의 합보다 작다. 두 값이 같으려면 구간 내부에서 g 의 부호가 바뀌지 않아야 한다.

g 의 부호가 바뀌는 위치를 s 라 하면, 그 위치가 $(x, x+3)$ 안에 들어가는 $s-3 < x < s$ 에서는 (가)의 등식이 성립하지 않는다. 반대로 부호가 바뀌는 위치가 내부에 없으면 등식이 성립한다. 끝점에서의 값이나 부호 변화는 등식의 성립에 영향을 주지 않는다.

주어진 범위의 나머지는 $-5 < x < -2$ 와 $-1 < x < 2$ 이다. 두 구간의 길이는 각각 3이다. 부호가 바뀌는 한 위치가 만드는 구간 $(s-3, s)$ 도 길이가 3이므로, 이것은 앞의 두 구간 중 하나와 같아야 한다. 따라서 g 의 부호가 바뀌는 위치는 $-2, 2$ 뿐이며 두 곳에서 모두 바뀐다.

f 는 서로 다른 세 실근을 가지므로 세 근을 지날 때마다 부호가 바뀐다. 만약 a 가 이 세 근과 다르면 $x = a$ 에서도 부호가 한 번 더 바뀌어 모두 네 곳이 된다. 그러므로 a 는 f 의 근 중 하나이고, 이곳에서는 조각을 바꾸는 과정에서 부호 변화가 없어져야 한다. 나머지 두 근은 $-2, 2$ 이다.

따라서 $f(x) = (x+2)(x-2)(x-a)$ 이고, 주어진 조각별 정의를 쓰면

$$g(x) = (4-x^2)|x-a|$$

이다. 또한 $f(0) = 4a > 0$ 이므로 $a > 0$ 이다.

$a \geq 2$ 라면 $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $|x-a| = a-x$ 이므로

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = \frac{32a}{3} \geq \frac{64}{3} > \frac{71}{6}$$

이다. 따라서 $0 < a < 2$ 이다. 이 범위에서는 $x = a$ 를 기준으로 나누어 적분하면

$$\int_{-2}^2 g(x) dx$$

$$= \int_{-2}^a (4-x^2)(a-x) dx + \int_a^2 (4-x^2)(x-a) dx$$

$$= 8 + 4a^2 - \frac{a^4}{6}$$

이다. 이것이 $\frac{71}{6}$ 이므로 $a^4 - 24a^2 + 23 = 0$, 즉

$(a^2 - 1)(a^2 - 23) = 0$ 이다. $0 < a < 2$ 를 만족시키는 값은 $a = 1$ 이다.

그러므로 $f(x) = (x^2 - 4)(x - 1)$ 이고 $f(3) = 10$ 이다. 이때 g 는 $-2, 2$ 에서만 부호가 바뀌므로 (가)의 범위가 그대로 나오며, (나)의 적분값과 $f(0) > 0$ 도 만족시킨다.

9) 25

$h(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 하자. $x \leq 1$ 에서는 $F(x) = h(x)$ 이다.

$x > 1$ 에서는 적분을 1에서 나누고 뒤의 적분에서 변수를 바꾸면

$$F(x) = h(1) + \int_1^x \{-f(2-t)\} dt = h(2-x)$$

이다. 따라서 F 의 그래프는 h 의 그래프 중 $x \leq 1$ 인 부분을 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭으로 붙인 것이다.

h 의 근 중 1보다 작은 근은 두 개씩 짝을 만들고, 1인 근은 한 번만 센다. 1보다 큰 근은 F 의 근을 만드는 데 사용되지 않는다. 근의 개수가 홀수인 7이므로 $h(1) = 0$ 이어야 하고, 1보다 작은 서로 다른 근이 세 개 있어야 한다.

h 는 사차함수이고 $h(0) = 0$ 이므로

$$h(x) = \frac{1}{4}x(x-1)(x-\alpha)(x-\beta)$$

로 놓을 수 있다. 이때 $\alpha < \beta < 1$ 이고 α, β 는 모두 0

이 아니다. $f(0) = h'(0) = -\frac{1}{2}$ 를 이용하면

$$-\frac{\alpha\beta}{4} = -\frac{1}{2} \text{이므로 } \alpha\beta = 2 \text{이다.}$$

$F(x) = 0$ 의 일곱 근은 $0, 2, 1, \alpha, 2-\alpha, \beta, 2-\beta$ 이다. 제곱의 합이 35이므로

$$13 + 2(\alpha^2 + \beta^2) - 4(\alpha + \beta) = 35$$

이다. $s = \alpha + \beta$ 라 하면 $\alpha^2 + \beta^2 = s^2 - 4$ 이므로 $s^2 - 2s - 15 = 0$ 이다. 따라서 $s = -3$ 또는 $s = 5$ 이다.

여기서 $\alpha < 1, \beta < 1$ 이므로 $s < 2$ 이다. 따라서 $s = 5$ 는 제외되고, 두 근의 합과 곱으로부터 $\alpha = -2, \beta = -1$ 을 얻는다.

그러므로

$$h(x) = \frac{1}{4}x(x+1)(x+2)(x-1)$$

$$f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

이다. 구하는 값은 $2f(2)=25$ 이다. 이때 F의 근은 $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 로, 일곱 근의 제곱의 합은 35이다.
10) 7

먼저 $x=0$ 에서의 연속 조건을 이용해 f 의 형태를 줄이자. $f(0) \neq 0$ 이면 $\frac{f(x)}{|x|}$ 의 극한이 유한하지 않으므로

$f(0)=0$ 이어야 한다. 이때 $f(x)=x(x^2+bx+c)$ 로 놓을 수 있다. $x=0$ 의 오른쪽 극한은 c , 왼쪽 극한은 $-c$ 이고 $g(0)=0$ 이므로 $c=0$ 이다.

따라서 어떤 실수 a 에 대하여

$$f(x)=x^2(x-a), g(x)=|x|(x-a)$$

이다. g 가 연속이므로 적분의 위끝을 미분하면

$$h'(x)=g(f(x))f'(x)=|f(x)|\{f(x)-a\}f'(x)$$

이다. $|f(x)|$ 는 0이 되는 곳에서도 부호가 바뀌지 않는다. 그러므로 극값을 찾을 때는 나머지 두 인수의 부호가 바뀌는 위치를 살펴야 한다.

$a=0$ 이면 $f(x)=x^3$ 이고 $h(x)=\frac{|x|^9}{3}$ 이다. 극값을 갖

는 위치는 0뿐이어서 합이 0이므로 (나)에 맞지 않는다.

이제 $a \neq 0$ 인 경우를 살펴보자.

$f'(x)=x(3x-2a)$ 이므로 f 의 극값을 갖는 위치는 0,

$\frac{2a}{3}$ 이고 그곳의 함수값은 각각 0, $-\frac{4a^3}{27}$ 이다.

$a > 0$ 이면 두 극값이 모두 a 보다 작으므로 방정식

$f(x)=a$ 는 실근을 하나만 가지며, 그 근 r 은 $r > a > 0$

을 만족시킨다. $a < 0$ 이면 두 극값이 모두 a 보다 크므

로 실근은 역시 하나이고 $r < a < 0$ 이다.

이로부터 $\{f(x)-a\}f'(x)$ 의 부호는 서로 다른 세 점 0,

$\frac{2a}{3}$, r 에서 각각 바뀐다. $|f(x)|$ 가 0인 다른 점 $x=a$

에서는 나머지 두 인수가 모두 0이 아니므로 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 h 의 극값 위치는 앞의 세 점뿐이다.

위치의 합이 양수이므로 $a > 0$ 이고,

$$r + \frac{2a}{3} = \frac{46}{15}$$

이다. 또한 $f(r)=a$ 에서 $r^2(r-a)=a$ 이므로 $a = \frac{r^3}{r^2+1}$

이다. 이를 대입하여 정리하면

$$25r^3 - 46r^2 + 15r - 46 = 0$$

즉 $(r-2)(25r^2+4r+23)=0$ 이다. 이차식은 모든 실수

에서 양수이므로 $r=2$, $a = \frac{8}{5}$ 이다.

$0 \leq x \leq 1$ 에서는 $g(x)=x^2 - \frac{8}{5}x$ 이므로

$$-15 \int_0^1 g(x)dx = -15 \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5} \right) = 7$$

이다. 이때 실제 극값 위치는 0, $\frac{16}{15}$, 2로 합이 $\frac{46}{15}$ 이

다. $x = \frac{8}{5}$ 에서도 $h'(x)=0$ 이지만 극값은 생기지 않는

다는 점을 구별해야 한다.